

实验名称 实验3 序列比对的实现

一、实验内容及结果

- 1、通过 PairwiseAligner()对 1E0W.fasta 和 1TUX.fasta 进行比对，打分矩阵采用 BLOSUM 62
- 2、通过 Clustal 算法对 data 文件夹中的 6 个.fasta 序列进行多序列比对，并用 Jalview 进行可视化
- 3、通过 Tcoffee 对 data 文件夹中的 6 个.fasta 文件进行多序列比对，并与 Clustal 算法对 data 文件夹中的 6 个.fasta 序列进行多序列比对的结果进行比较

源代码：

```
from Bio import Align
from Bio import SeqIO
seq1 = SeqIO.read(r"E:\Mypython\BIO\data\1E0W.fasta", "fasta")
seq2 = SeqIO.read(r"E:\Mypython\BIO\data\1TUX.fasta", "fasta")
aligner = Align.PairwiseAligner()
print(aligner)
alignments = aligner.align(seq1.seq, seq2.seq)
score = aligner.score(seq1.seq, seq2.seq)
print(score)
print(alignments[0])
from Bio.Align import substitution_matrices
aligner.substitution_matrix = substitution_matrices.load("BLOSUM62")
# aligner.substitution_matrix
alignments = aligner.align(seq1.seq, seq2.seq)
print(alignments[0].score)
print(alignments[0])
```

打分矩阵:

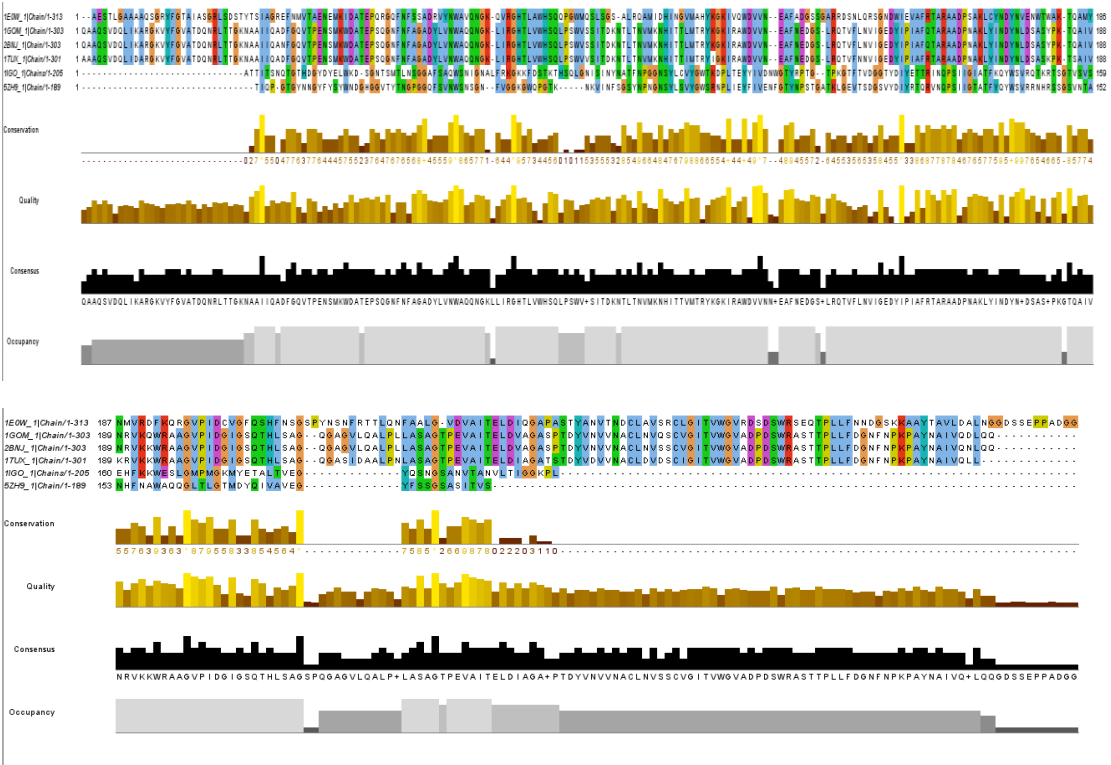
比对结果:

query

2

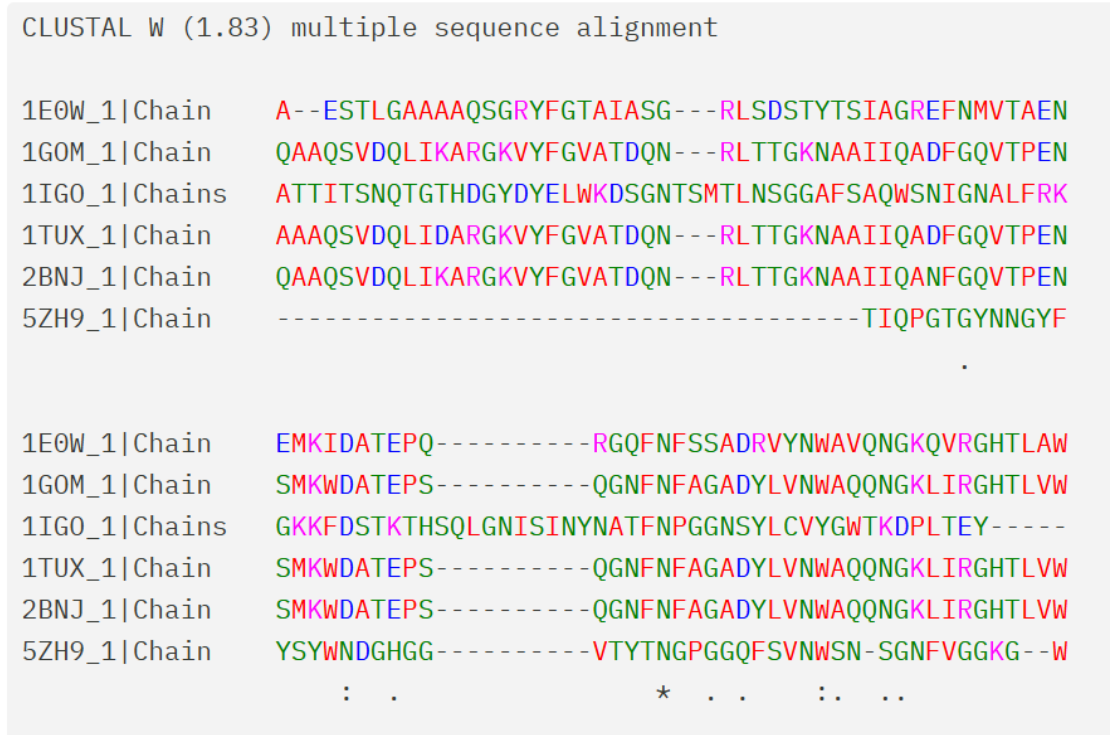
TASK2:

JALVIEW 可视化结果:



TASK3:

Clustal 多序列比对结果:



1E0W_1 Chain	HSQQPGWMQSLSG-SALRQAMIDHINGVMAHYKGKIVQWDVVNEAFADGS
1GOM_1 Chain	HSQLPSWVSSITDKNTLTNVMKNHITTLMTTRYKGKIRAWDVVNEAFNEDG
1IGO_1 Chains	-----YIVDNWGTYP
1TUX_1 Chain	HSQLPSWVVSITDKNTLTNVMKNHITTIMTRYIGKIRAWDVVNEAFNEDG
2BNJ_1 Chain	HSQLPSWVSSITDKNTLTNVMKNHITTLMTTRYKGKIRAWDVVNEAFNEDG
5ZH9_1 Chain	QPGTKNKVINFSGS---YNPNGNSYLSVYGWSRNPLIEYFIVENFGTYNP

:*::

1E0W_1 Chain	SGARRDSNLQRSGNDWIEVAFRTARAADPSAKLCYNDYNVENWTW----A
1GOM_1 Chain	S-LRQTVFLNVIGEDIPIAFQTARAADPNAKLYINDYNLDSASY----P
1IGO_1 Chains	T--GTPK-GTFTVDGGTYDIYETTRINQPSIIGIATFKQYWSVRQTKRTS
1TUX_1 Chain	S-LRQTVFN NVIGEDIPIAFRTARAADPNAKLYINDYNLDSASK----P
2BNJ_1 Chain	S-LRQTVFLNVIGEDIPIAFQTARAADPNAKLYINDYNLDSASY----P
5ZH9_1 Chain	S-TGATKLGEVTS DGSVYDIYRTQRVNQPSIIGTATFYQYWSVRNRHSS

: :. :.* * :*. . : . .

1E0W_1 Chain	KTQAMYNMVRDFKQRGVPIDCVGFQSHFNSGSPYNSNFRITTLQNFAALGV
1GOM_1 Chain	KTQAI VNRVKQWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--AGVLQALPLLASAGT
1IGO_1 Chains	GT VSVSEHFKKWESLGMPMGKMYE-----
1TUX_1 Chain	KTSAIVKRVKKWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--ASIDAALPNLASAGT
2BNJ_1 Chain	KTQAI VNRVKQWRAAGVPIDGIGSQTHLSAGQG--AGVLQALPLLASAGT
5ZH9_1 Chain	GSVNTANHFNAWAQQGLTLGTM DY-----

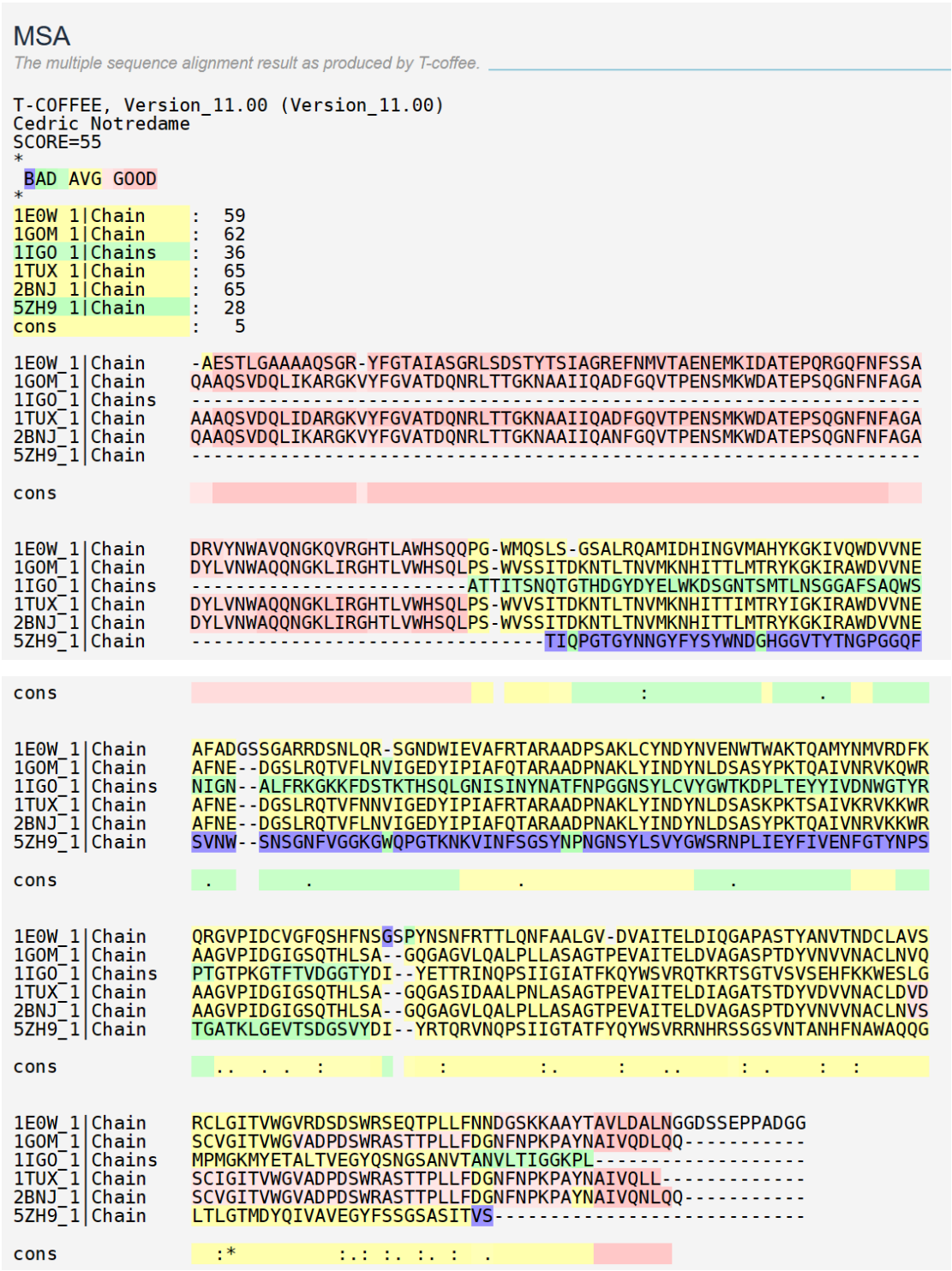
: : .. : *::.. :

1E0W_1 Chain	-DVAITELDIQGAPASTYANVTNDCLAVSRCLGITVWGV RDSDSWRSEQT
1GOM_1 Chain	PEVAITELDVAGASPTDYVNVVNACLVQSCV GITVWGVADPD SWRASTT
1IGO_1 Chains	-----TALTVEGYQSNGSANVTANVLTIGG-----K
1TUX_1 Chain	PEVAITELDIAGATSTDYVDVVNACLDV DSCIGITVWGVADPD SWRASTT
2BNJ_1 Chain	PEVAITELDVAGASPTDYVNVVNACLVSSCV GITVWGVADPD SWRASTT
5ZH9_1 Chain	-----QIVAVEGYFSSGSASITVS-----

: : * :

1E0W_1 Chain	PLLFNNDGSKAAYTAVLDALNGGDSSEPPADGG
1GOM_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQDLQQ-----
1IGO_1 Chains	PL-----
1TUX_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQLL-----
2BNJ_1 Chain	PLLF DGNFNPKPAYNAIVQNLQQ-----
5ZH9_1 Chain	-----

Tcoffee 多序列比对结果：



两种方式结果比较：

相同点：

保守性结果显示：

两种方法都对氨基酸残基的保守性做了评估。Tcoffee 在每段的最后一行预留了“cons”行，来显示了相同位置上的氨基酸残基的保守性程度；Clustal 方法虽

然没有标明，但也同样在最后一行标记了保守性。

不同点：

序列比对结果的标记方式含义不同：

两种方式虽然都标记有不同颜色帮助理解序列比对结果，但**颜色代表的含义不同**。Clustal 方法中，颜色代表着组成该蛋白质的不同氨基酸的性质，如疏水性、酸碱性等；而 Tcoffee 方式的高亮则代表了序列比对结果的优劣程度，红色代表匹配结果好，蓝色代表匹配结果差。

对于长度不一致序列的处理方式不同：

在这 6 条序列中，1IGO 和 5ZH9 序列长度明显短于另外 4 条，所以序列比对时必然存在大量缺失值。Tcoffee 方法采取的策略是**在序列前**用大量 ‘-’ 代表缺失，再开始比对；而 Clustal 方法更偏向先进行比对，在序列末端再用 ‘-’ 代表缺失。